
TARAFEL

Um jogo de pênaltis com integração IoT como ferramenta de apoio à reabilitação

Daniel Pauleti - RA: 10723162

Eduardo Cardoso - RA: 10722575

Isadora Castelo - RA: 10729584

Lucas Yan - RA: 10437822

Wellington Muniz - RA: 10389854

Jogos Digitais - 4º Semestre

Resumo

Este short paper apresenta o **Tarafel**, um jogo digital de pênaltis desenvolvido com a framework LibGDX (Java) e projetado para operar em conjunto com um dispositivo IoT de captura de movimento. O jogador assume o papel de goleiro e deve defender cobranças vindas de três direções, em um ambiente progressivo com cenários, sons e sistema de pontuação dedicado. O projeto une entretenimento e propósito terapêutico, utilizando a gamificação como mecanismo de engajamento ao longo do processo de reabilitação. São descritas a arquitetura do jogo, suas mecânicas, o sistema PPD (Pontuação por Defesa) e o caminho para integração com sensores IoT que substituem os controles convencionais pelo gesto físico do paciente.

1. Introdução

O Tarafel é um jogo digital de pênaltis desenvolvido com o framework LibGDX (Java), projetado para operar em conjunto com um dispositivo IoT de captura de movimento. O jogador assume o papel de goleiro e deve defender cobranças de pênalti vindas de três direções distintas, em um ambiente progressivo de dificuldade com cenários, sons e sistema de pontuação dedicado. O projeto visa unir entretenimento e propósito terapêutico, utilizando a gamificação como mecanismo de engajamento ao longo do processo de reabilitação.

2. Descrição do Problema e Contexto da Reabilitação

Processos de reabilitação motora frequentemente envolvem exercícios repetitivos focados em reflexo, tempo de resposta, coordenação entre percepção e movimento, e tomada de decisão rápida. Pacientes em recuperação de eventos como AVC, lesões neurológicas ou cirurgias ortopédicas costumam realizar séries de movimentos curtos e direcionados como parte da rotina terapêutica, e a baixa adesão ao tratamento é um desafio recorrente nessas terapias devido à monotonia dos exercícios.

O Tarafel foi concebido para atuar como ferramenta complementar nesse contexto, propondo um cenário lúdico no qual o gesto terapêutico - uma inclinação ou movimento direcional do corpo do paciente - corresponde diretamente à mecânica central do jogo: defender pênaltis escolhendo entre três direções. A proposta dialoga com a área de gamificação aplicada à saúde, na qual elementos de jogo são usados para sustentar a motivação durante terapias de longa duração. O jogo não substitui acompanhamento clínico ou fisioterapia profissional; trata-se de uma proposta acadêmica para demonstrar como

mecânicas simples podem servir de apoio ao estímulo motor e cognitivo, transformando uma sessão de exercícios em uma experiência mensurável e engajante.

3. Justificativa via Gamificação

A gamificação consiste na aplicação de elementos típicos de jogos - pontuação, progressão por níveis, desafios e recompensas - em contextos não-lúdicos, como a reabilitação física. Estudos na área indicam que pacientes submetidos a terapias gamificadas apresentam maior adesão ao tratamento, motivados pelo engajamento contínuo proporcionado pelo feedback imediato de suas ações.

No Tarafel, esse princípio se manifesta em múltiplas camadas: o sistema **PPD** recompensa cada defesa bem-sucedida e bônus sequenciais incentivam a consistência do esforço; a progressão de cenários (treino -> estádio) cria uma narrativa de evolução que simula uma carreira esportiva real; e a representação de vidas por luvas de goleiro torna o conceito de tentativa e erro visualmente intuitivo. O *slow motion* das cobranças funciona tanto como mecânica de acessibilidade quanto como janela de tempo para a execução do movimento terapêutico pelo paciente.

4. Descrição do Jogo

4.1 Arquitetura e Telas

O Tarafel é desenvolvido utilizando a framework LibGDX com LWJGL3, executado na plataforma desktop (Java). A aplicação é organizada em telas independentes que gerenciam seus próprios ciclos de render e entrada do usuário.

O fluxo de telas é o seguinte:

- Menu Principal - botões Jogar, Como Jogar e Pontuação.
- Tutorial - apresenta os comandos, a narrativa do cenário e o personagem Tarafel; ao fim exibe o botão "Jogar".
- Gameplay - tela principal com a perspectiva do chutador.
- Pausa - acessível durante o jogo, com opções Retomar e Reiniciar.
- Game Over - exibida ao esgotar as vidas do nível atual.

O estado global do jogo (pontuação, vidas, nível e status de pausa) é centralizado na classe **GameState**, permitindo que qualquer tela acesse e modifique o contexto sem acoplamento direto entre elas.

4.2 Mecânicas de Jogo

A perspectiva do jogo é a do cobrador de pênalti: o jogador visualiza a bola no centro da tela e a trave ao fundo. Uma mensagem "*Defenda com as setas*" sinaliza o início de cada cobrança.

A bola se desloca em *slow motion* em direção a um dos três cantos do gol - esquerda, cima ou direita - escolhido aleatoriamente pelo sistema. O tempo de slow motion diminui conforme a dificuldade avança: **0,5s -> 0,4s -> 0,3s**, reduzindo progressivamente a janela de reação do jogador.

O jogador controla o goleiro reagindo à direção da bola. O personagem possui três estados visuais – parado, pulando e caído - animados por sprites distintos. A detecção de colisão entre goleiro e bola determina o resultado de cada cobrança:

- Bola defendida -> acumula PPD (Pontuação por Defesa); bola retorna à posição inicial.
- Bola defendida em sequência (5 Pênaltis em sequência) é adicionado um bônus de 100 pontos ao jogador.
- Bola no gol -> desconta uma vida (luva de goleiro); exibe animação de gol.

O jogador deve defender 5 pênaltis por nível para avançar. Ao esgotar as três vidas, a tela de Game Over é exibida.

4.3 Níveis, Sons e Sistema de Pontuação

Níveis e Cenários. A progressão narrativa do jogo é apresentada na Tabela 1.

Nível	Cenário	Condição de vitória
1 – Fácil	Gol com cenário claro	Defender 5 pênaltis
2 – Médio	Estádio com iluminação crepuscular (fim de tarde)	Defender 5 pênaltis
3 – Difícil	Estádio com luz avermelhada	Defender 5 pênaltis
4 – Impossível	Cenário escuro (Noite)	Defender 5 pênaltis

Tabela 1. Estrutura de níveis do Tarafel.

Sons. Cada evento de jogo possui efeito sonoro correspondente: chute da bola, defesa do goleiro, apito de início, torcida ao fundo e gol sofrido. O tema sonoro ambiente varia conforme o cenário ativo, reforçando a imersão e a progressão narrativa.

Sistema PPD. O sistema PPD opera da seguinte maneira: pontuação base por cada defesa realizada. A pontuação total é registrada e consultável na tela de Pontuação do menu principal.

5. Integração IoT

A camada de integração IoT do Tarafel é construída sobre um acelerômetro acoplado ao paciente, responsável por capturar o movimento físico que substitui os controles convencionais de teclado. O dispositivo mede a aceleração nos eixos espaciais e detecta inclinações do corpo ou do segmento sob terapia (por exemplo, um movimento lateral do tronco ou do braço), traduzindo esses dados em comandos discretos para o jogo.

O mapeamento do gesto físico para as três direções da defesa segue uma lógica direta: uma inclinação para a esquerda além de um limiar configurável é interpretada como defesa à esquerda; uma inclinação à direita, como defesa à direita; e a ausência de inclinação significativa durante a janela de slow motion, como defesa central. Esse limiar é calibrável conforme a amplitude de movimento de cada paciente, permitindo que o jogo se adapte ao estágio de reabilitação em que o usuário se encontra.

A comunicação entre o acelerômetro e a aplicação LibGDX ocorre por um canal de leitura contínua, no qual as amostras do sensor são processadas em tempo real e convertidas em

eventos equivalentes aos comandos de teclado já consumidos pela classe de controle do jogo. Essa equivalência mantém a arquitetura interna do Tarafel desacoplada do meio de entrada - teclado e acelerômetro coexistem como fontes de comando, possibilitando uso clínico com sensor e uso convencional para testes e desenvolvimento.

6. Conclusão

O Tarafel demonstra como mecânicas de jogo bem estruturadas podem servir de suporte a processos terapêuticos, tornando exercícios repetitivos mais engajantes e mensuráveis. A progressão por níveis, o sistema PPD e o slow motion configurável criam um ambiente adaptável ao ritmo de recuperação de cada paciente.

Como próximos passos, o projeto prevê a integração com dispositivo IoT para captura do movimento físico do paciente, substituindo os controles convencionais pelo gesto terapêutico real. Essa camada transformará o Tarafel de um jogo funcional em uma ferramenta clínica completa, onde cada defesa representa tanto um ponto no placar quanto um movimento executado no processo de reabilitação.